Hướng dẫn cài đặt MSYS2 MinGW và cấu hình debugger cho Codeblock

share

writes

c
codeblocks
c++
msys2

---

tntxtnt () #1 October 17, 2021, 3:06am

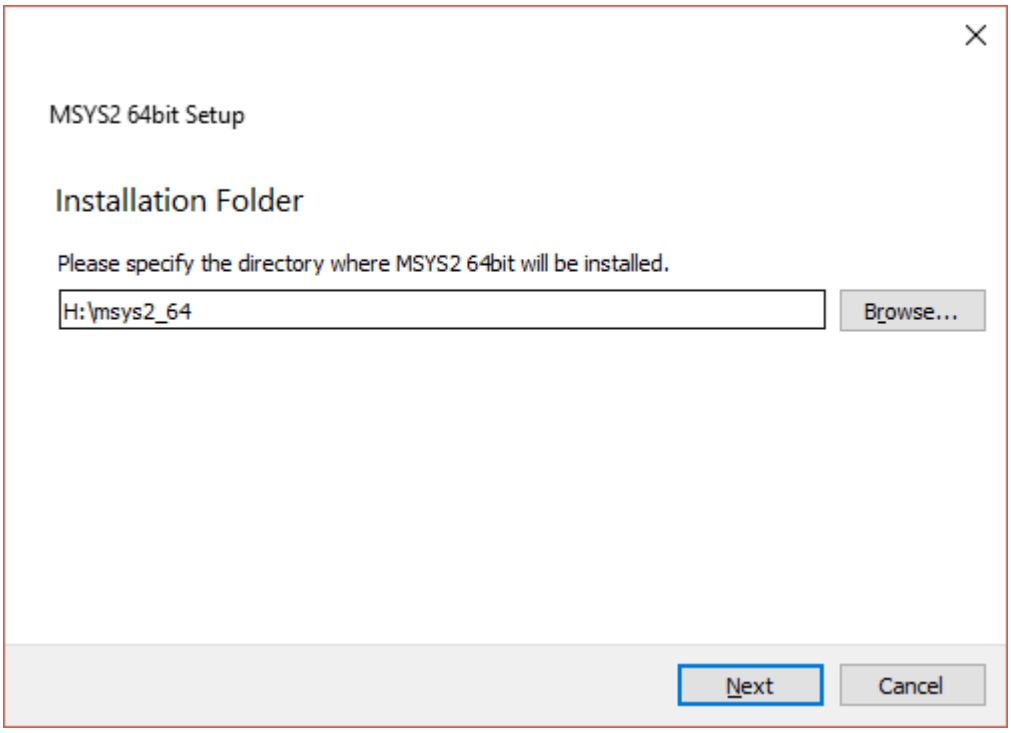
Update 17/10/2021: Hướng dẫn cài đặt MSYS2 MinGW và cấu hình debugger cho Codeblock

---

1. Install MSYS2

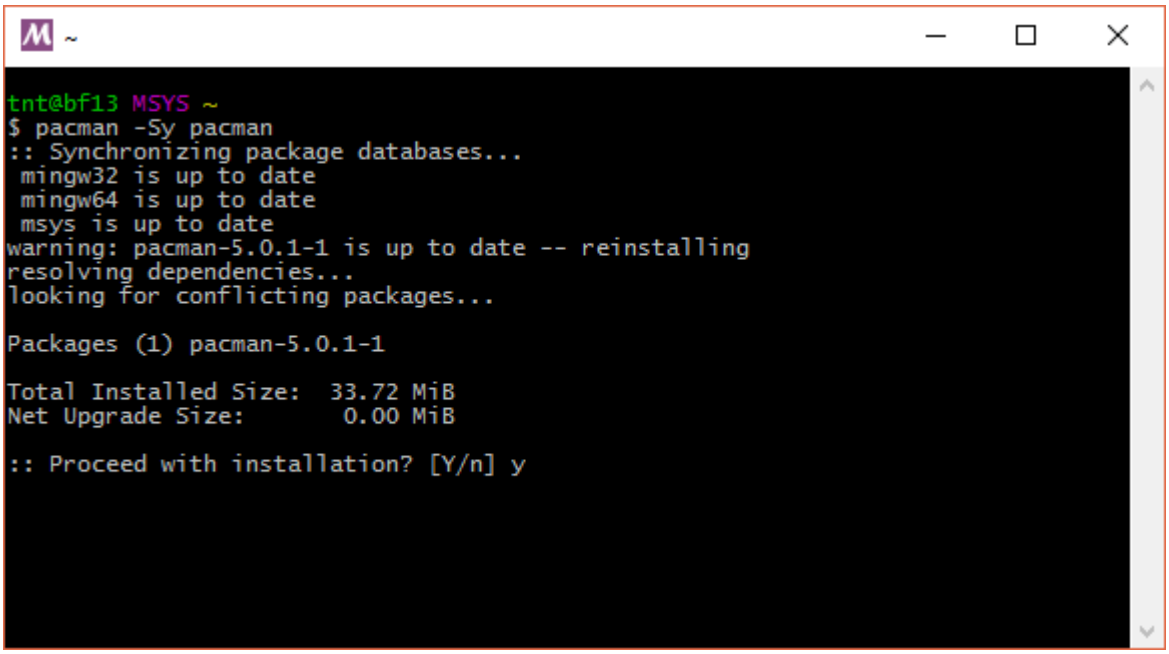
Vào trang https://msys2.github.io/ và download installer về. Nhớ là nếu máy bạn xài là 64-bit thì bạn download msys2-x86_64, còn 32-bit thì download msys2-i686.

Máy mình là 64-bit, nên mình down bản `x86_64`. Mình install nó vào `H:/msys2_64`. Nhớ chọn "Run MSYS2 now" để update các thư viện sau khi install.



Sau đó khi MSYS console đã được bật, bạn cần update `pacman`. `pacman` là công cụ của Arch Linux, tương đương với `apt-get` bên Ubuntu. Gõ lệnh:

```
pacman -Sy pacman
```



Gõ y để xác nhận update. Trong hình này vì mình đã update `pacman` rồi nên nó mới hỏi lại có reinstall hay không.

Sau đó đóng cửa sổ chương trình, vô `Start Menu -> MSYS2 64-bit -> MSYS2 MSYS` để bật lại MSYS console, chạy tiếp lệnh này để update các công cụ còn lại:

```
pacman -Syu
```

Bản MSYS2 này hình như thiếu cộng cụ `make` và vài công cụ giải nén khác. Để install 3 công cụ `make`, `tar`, và `unzip`, bạn chỉ cần gõ vài ba dòng lệnh là xong:

```
pacman -S make tar unzip
```

2. Install MinGW-w64

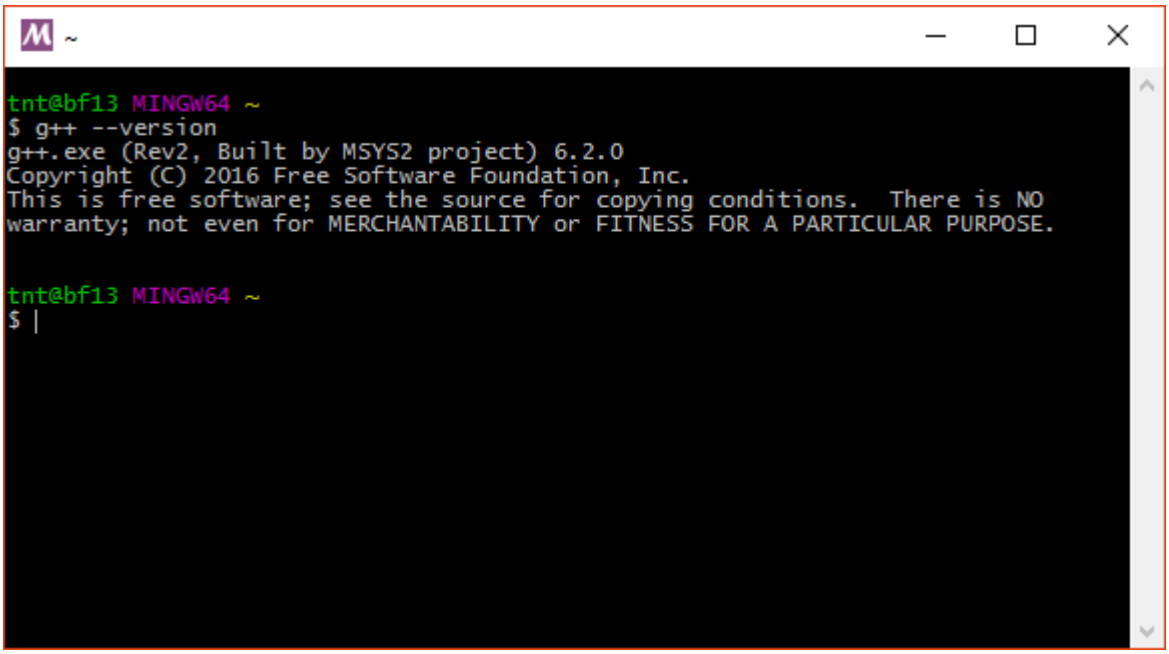
Tương tự như khi install `make`, bạn chỉ cần gõ dòng lệnh:

```
pacman -S mingw-w64-x86_64-gcc
```

(thế `x86_64` bằng `i686` nếu máy bạn là 32-bit)

Rồi bấm y chờ nó install là xong. Thời gian install khá lẹ, chưa đầy 2 phút là xong rồi.

Cửa số console hiện tại ko có MinGW trong PATH, nên sau khi install MinGW rồi, bạn nên bật MSYS2 MING64 (hoặc MING32) trong Start Menu thay vì MSYS2 MSYS.



Phiên bản `gcc` này không kèm sẵn `gdb`, nên bạn còn phải install thêm `gdb` cho mingw nữa:

```
pacman -S mingw-w64-x86_64-gdb
```

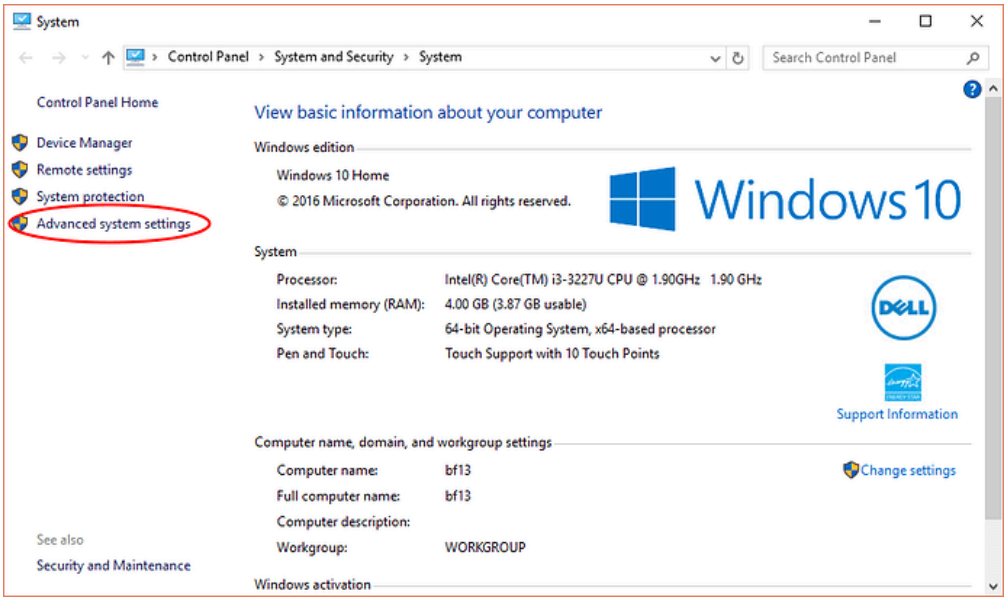
Và install thư viện Boost cực kì đơn giản với 1 dòng lệnh:

```
pacman -S mingw-w64-x86_64-boost
```

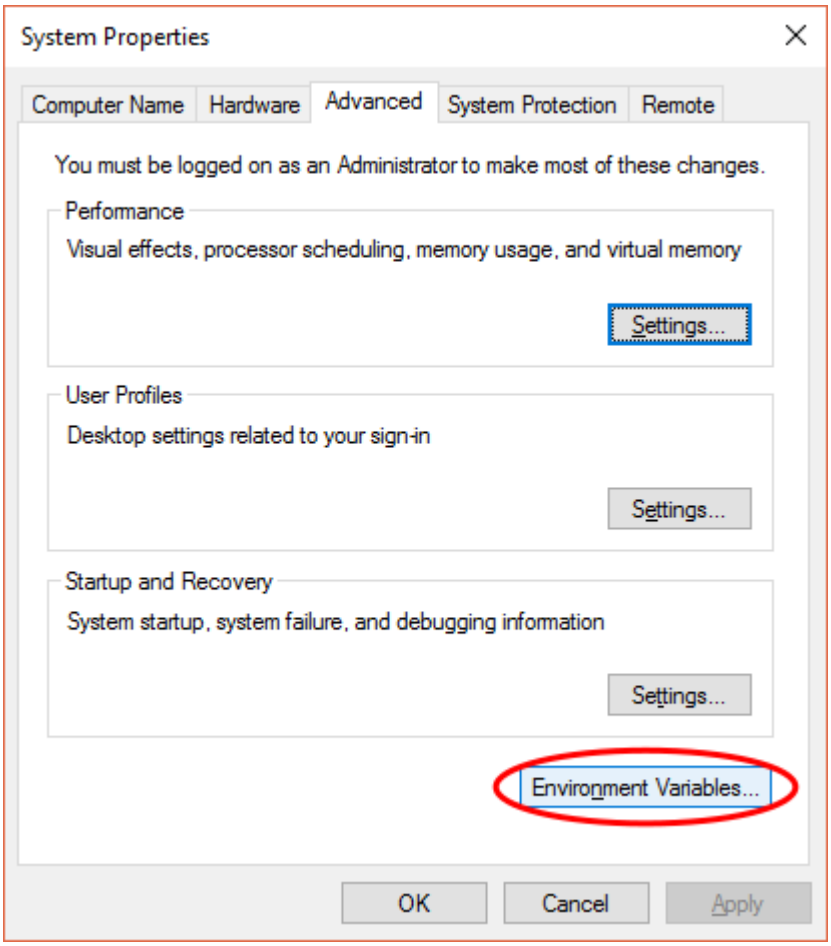
Nếu cần bạn cũng có thể install thêm `gmp`: `pacman -S mingw-w64-x86_64-gmp`, nhưng hình như nó đã có sẵn rồi.

3. Thêm MSYS và MinGW-w64 vào PATH

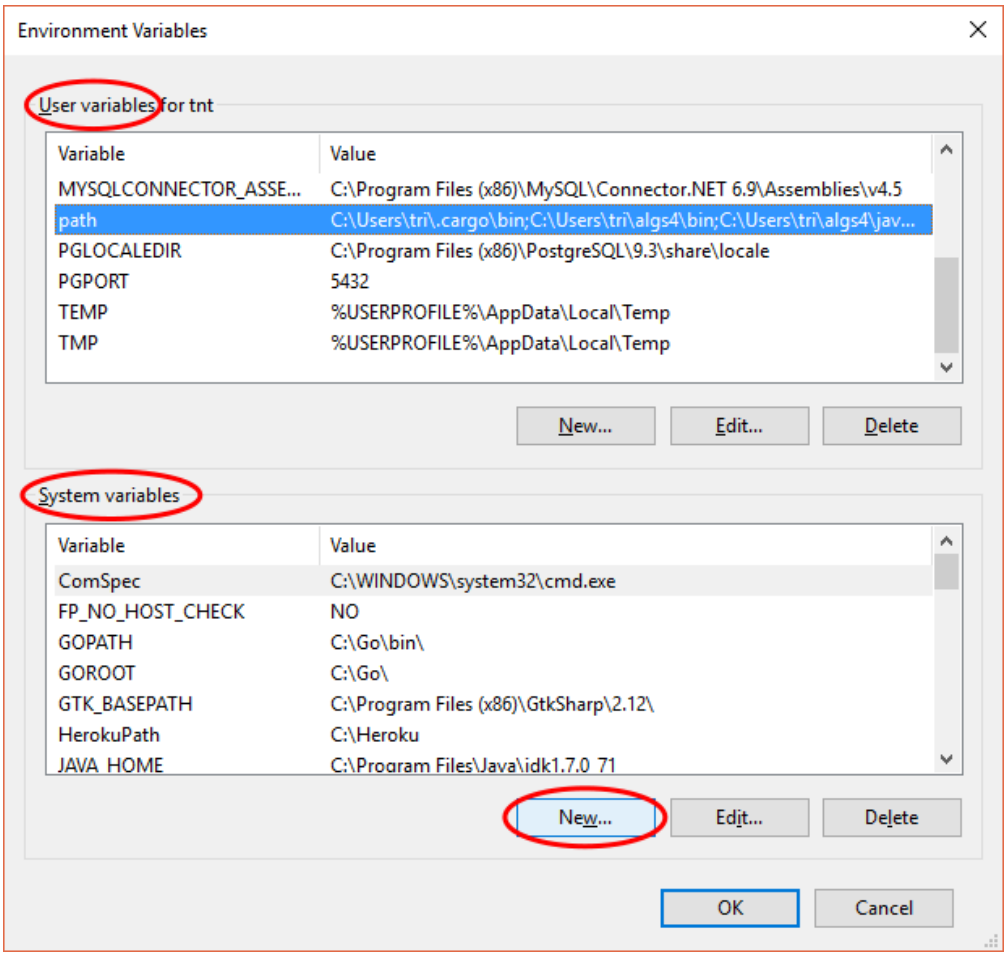
Ra ngoài Desktop, right-click vào This PC icon, chọn Properties. Bạn cũng có thể vào Control Panel -> System and Security -> System để bật cửa sổ này.



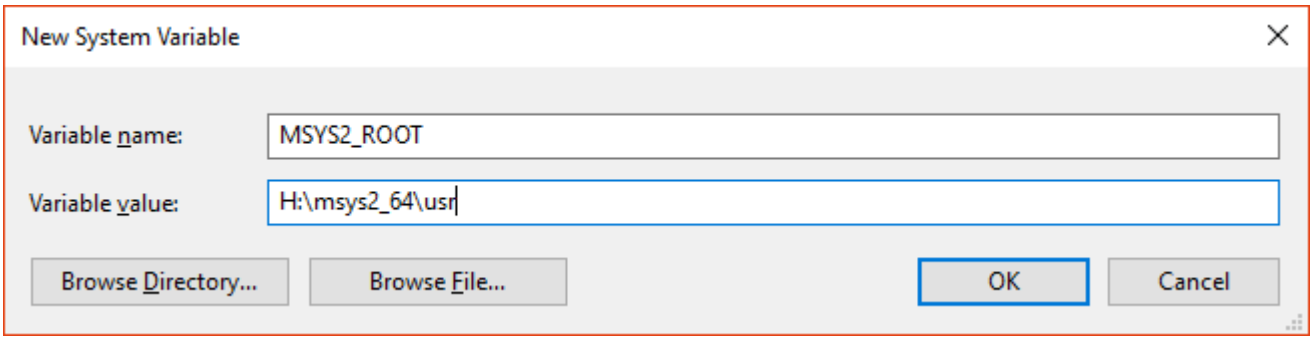
Chọn dòng Advanced system settings rồi Environment Variables…



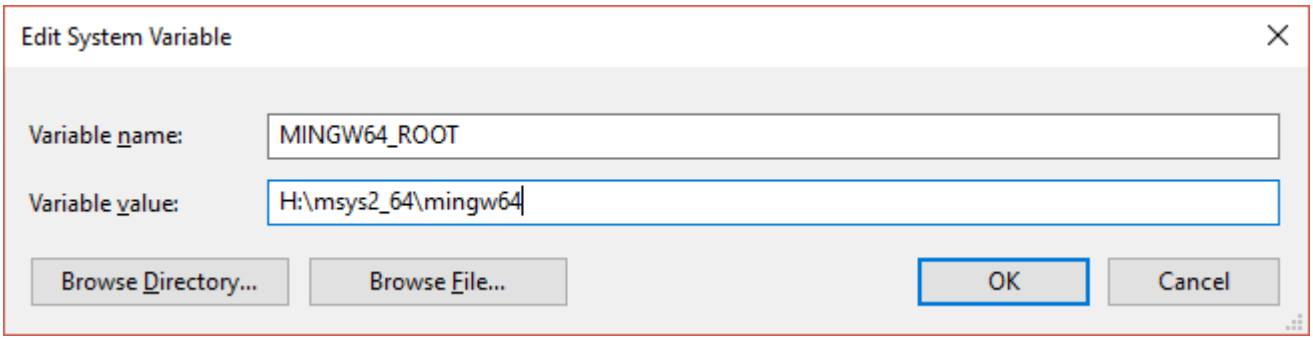
Trong cửa sổ Environment Variables, tạo System variables mới bằng cách bấm vào nút New… ở dưới:



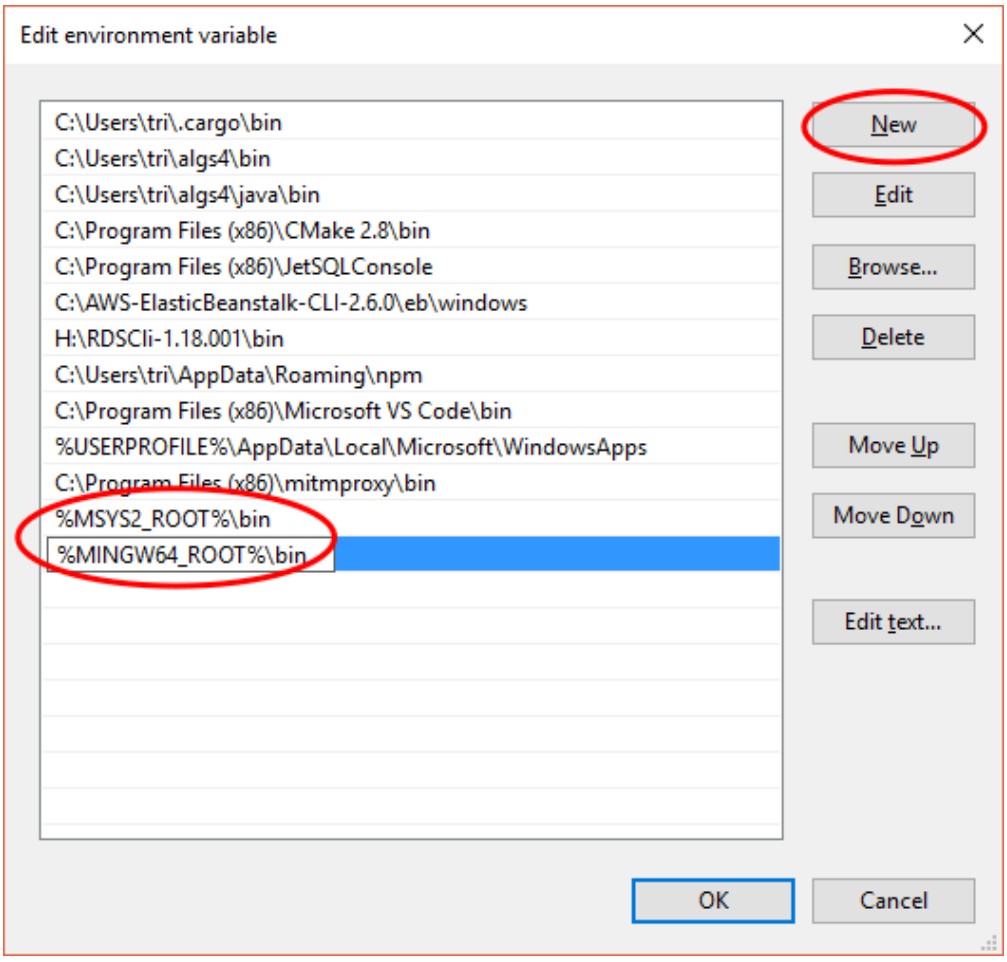
Rồi tạo `MSYS2_ROOT` là đường dẫn tới thư mục chứa MSYS2 mà bạn đã install ở trên, cộng thêm /usr



Và `MINGW64_ROOT` là đường dẫn tới thư mục MINGW64



Tạo xong bạn vô lại cửa sổ Environment Variables, double-click vào dòng `path` ở trên (trong thẻ User variables), rồi bấm New để thêm vào 2 đường dẫn như trong hình:



Ra ngoài bật cmd lên, gõ vào `g++ --version`, `make --version`, `where g++`, `where make` để kiểm tra xem đã thêm 2 đường dẫn kể trên vào PATH chưa:



Nếu nó không báo lỗi thì bạn đã thêm MSYS2 `usr/bin` và `mingw64/bin` vào PATH thành công!

4. Setup MinGW-w64 compiler và debugger cho Code::Blocks

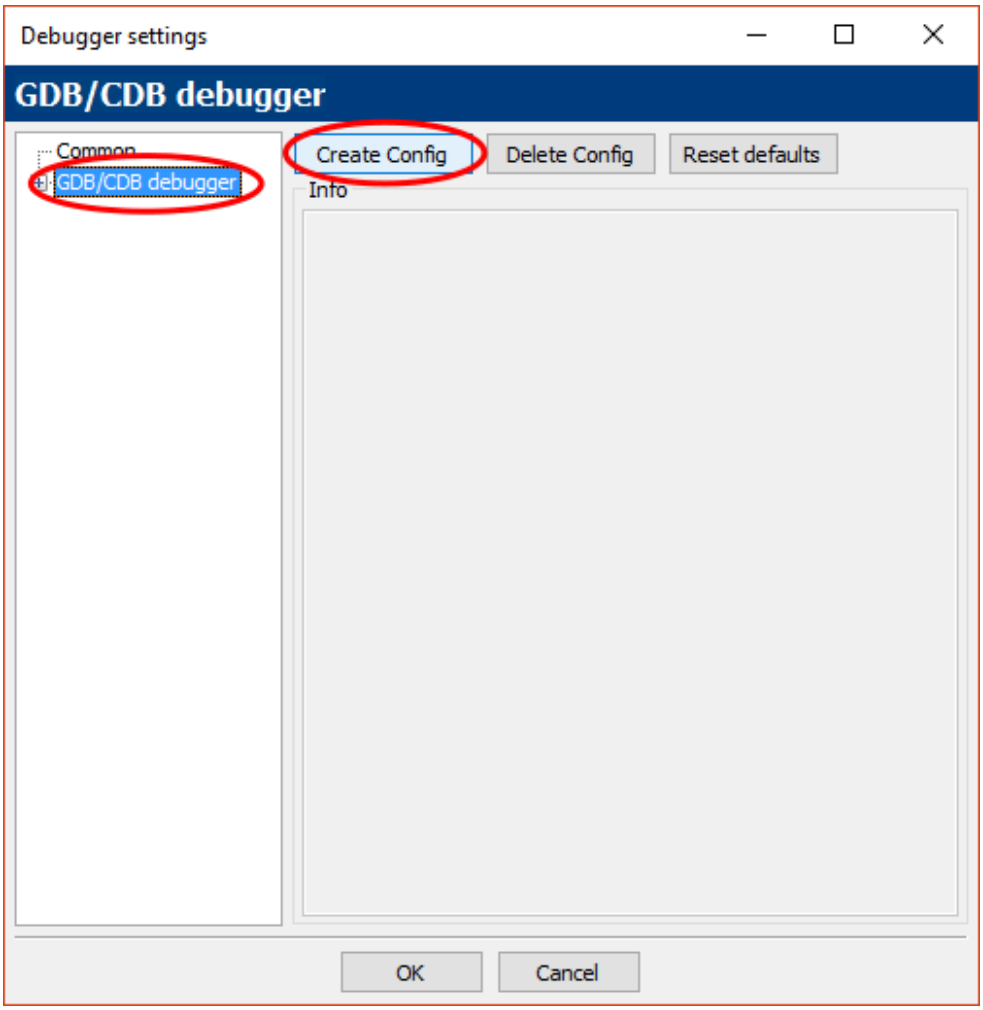
4.1. Setup debugger

Đầu tiên bạn cần tạo file `pp.gdb` trong thư mục `%MINGW64_ROOT%\bin` có nội dung như sau:

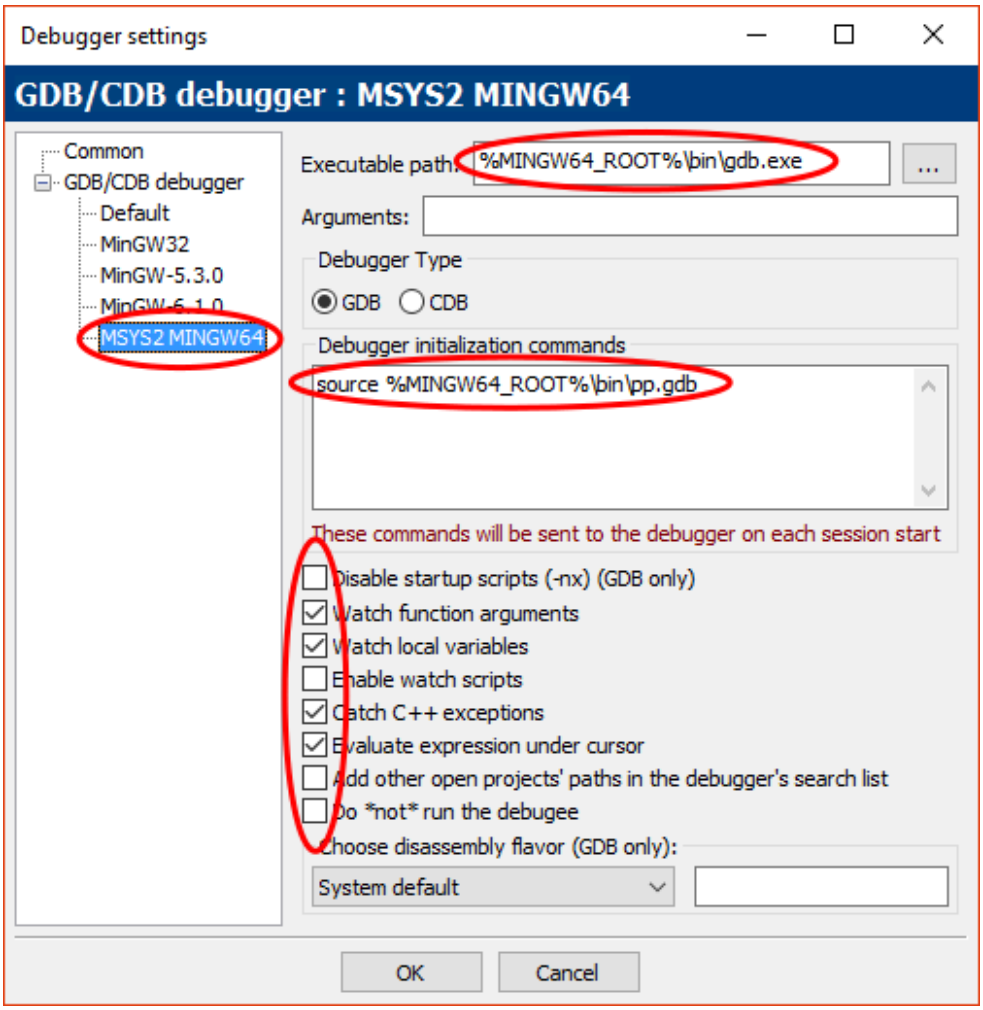
```
python
import sys, os
sys.path.insert(0, os.environ.get('MINGW64_ROOT') + '\\share\\gcc-6.2.0\\python\\
from printers import register_libstdcxx_printers
register_libstdcxx_printers (None)
end
```

Tùy vào version của `gcc` mà bạn chọn thư mục tương ứng, ở đây `gcc --version` nó in ra `6.2.0` nên mình chọn path là `'\\share\\gcc-6.2.0\\python\\libstdcxx\\v6'`. Hiện tại gcc mới nhất là `8.2.0` thì sửa số 6 thành số 8.

Sau đó mở Code::Blocks lên, chọn Settings -> Debugger…, bấm nút Create Config và đặt tên nó là MSYS2 MINGW64.

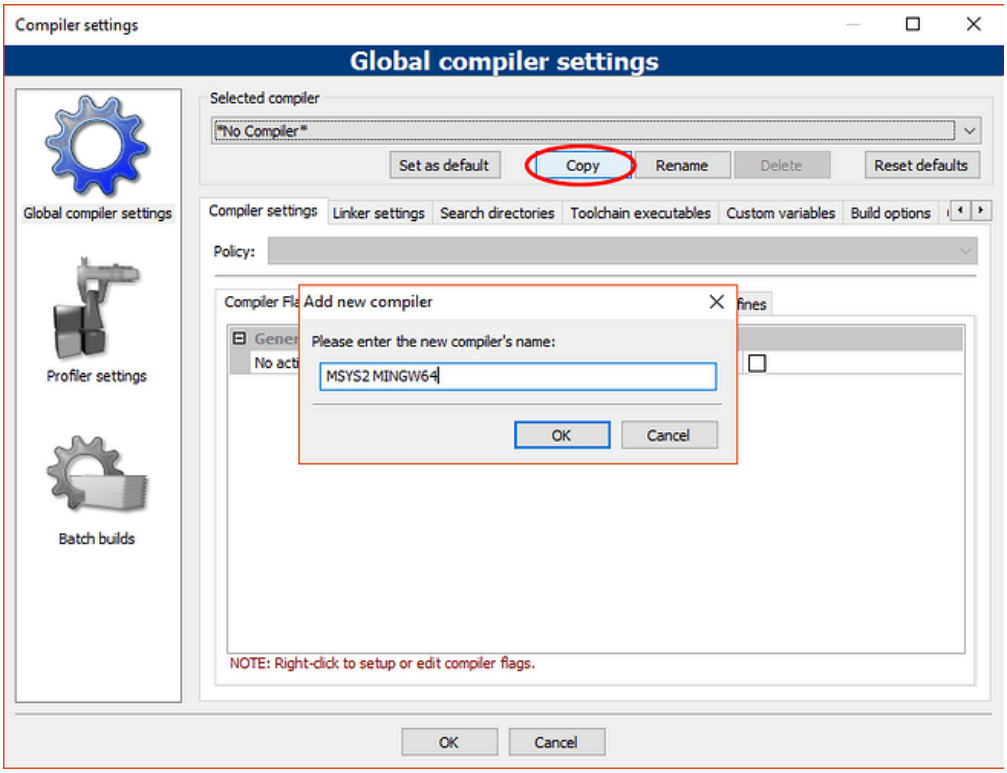


Sau đó thêm thông tin cho debugger này:

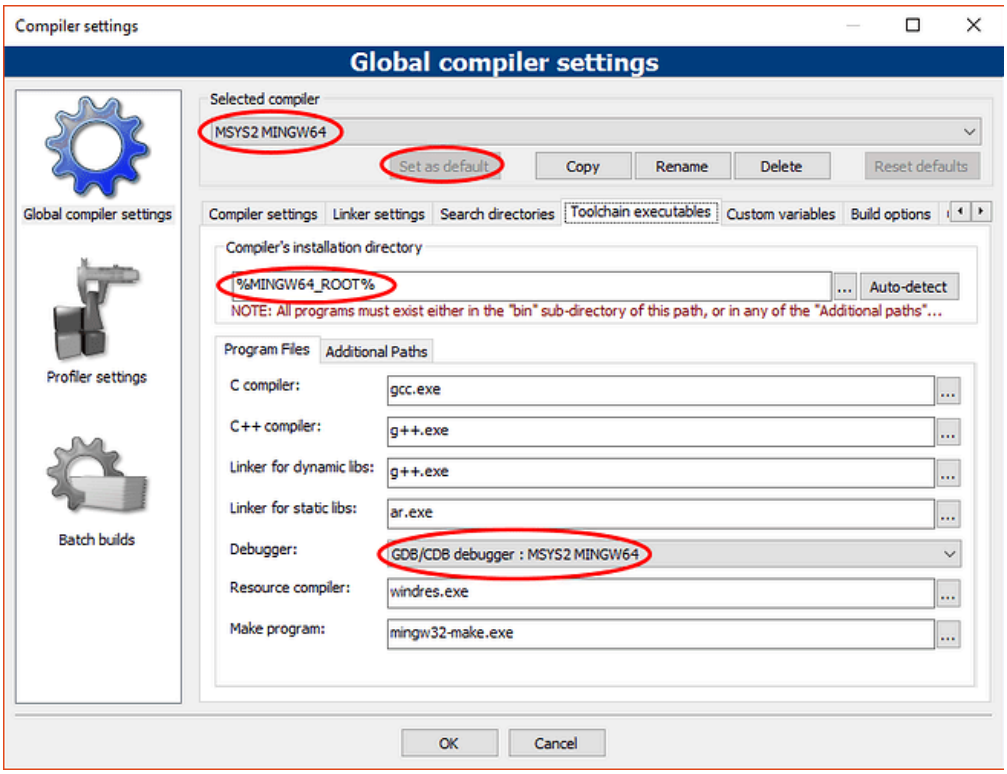


4.2. Setup compiler

Chọn Settings -> Compiler…, bấm nút Copy để tạo thông tin cho compiler mới, đặt tên nó là MSYS2 MINGW64, Set as default luôn.

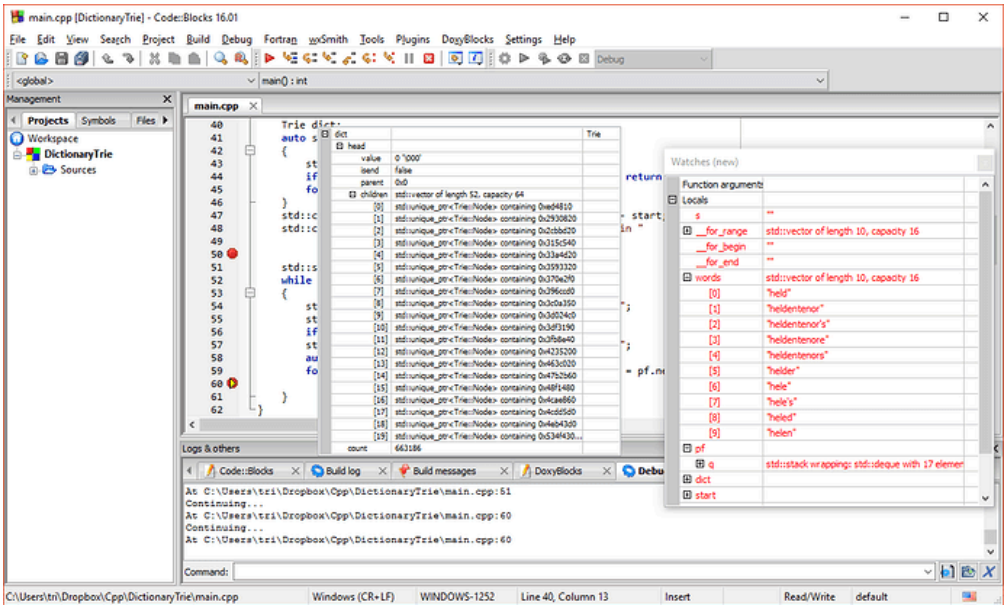


Và thêm thông tin cho Compiler này trong thẻ Toolchain executables:



Ở dòng cuối cùng, Code::Blocks đòi `mingw32-make.exe`, nó không có sẵn trong /mingw64/bin, bạn có thể install bằng cách gõ lệnh `pacman -S mingw-w64-x86_64-make`.

Vậy là xong. Khởi động lại Code::Blocks rồi mở 1 project compile, debug thử.



Hiện tại mình chạy thử thì thấy cái debugger này không parse được `std::list` nên bạn có thấy nó không hiện ra nội dung của `std::list` là bình thường. Nếu nội dung của `std::string` không hiện ra thì có thể phải cần set Debug -> Active debuggers -> MSYS2 MINGW64.
14 Likes

Debug một chương trình C trên codeblocks không chạy?

Code trên Codeblocks luôn bị lỗi không tìm thấy thư viện iostream

Codeblocks không debug được

Vấn đề về chức năng debug trong Code:Block

Lỗi không có C++ sau khi cài xong vs 2015

Code::Blocks không chạy debug được

Không cho build và run chương trình

Giúp sửa lỗi "Starting the debugger failed: No executable specified, use 'target exec'" khi debug code trên Codeblocks

---

tntxtnt () #2 August 12, 2018, 1:47pm

Thật ra ko cần thêm MSYS2 `usr/bin` và `mingw64/bin` vào PATH cũng được, nếu bạn cài nhiều phiên bản GCC trên Windows thì vào PATH xóa `%MSYS2_ROOT%\bin` và `%MINGW_ROOT%\bin` đi.

Thêm 2 đường dẫn này vào PATH giúp bạn chạy file `.exe` bằng tay được (double click vô file `.exe`). Nếu bỏ đi thì bạn phải copy mấy file `.dll` còn thiếu trong `mingw64/bin` như `libstdc++-6.dll` và `libgcc_s_seh-1.dll` (có thể cần thêm `libwinpthread-1.dll`) vào cùng thư mục chứa file `.exe` mới double click chạy được.

6 Likes

Thắc mắc kiểu dữ liệu int và double

Tri_Tran (Tmtri2004) #4 March 21, 2021, 4:55am

Cho e hỏi ở bước 4.1 tạo file `pp.gdb` trong thư mục `%MINGW64_ROOT%\bin` mà thư mục này nằm đâu vậy

---

nitro2 (Nhím) #5 March 21, 2021, 5:44am

> Tri_Tran:
>
> %MINGW64_ROOT%

Bạn vô Explorer ấy, dán cái cụm `%MINGW64_ROOT%` vào chỗ browser rồi enter là thấy.

2 Likes

---

tntxtnt () #6 March 21, 2021, 12:25pm

là thư mục cài đặt `msys2\mingw64` ấy :V ví dụ cài msys2 vào `C:\msys2` thì nó là `C:\msys2\mingw64`

mình tạo thêm 2 biến`MSYS2_ROOT=C:\msys2` và `MINGW64_ROOT=%MSYS2_ROOT%\mingw64` vào biến `PATH` để khỏi mất công hiện full path lên dài dòng, dễ viết script khỏi nhớ path đó là gì đó mà :V

à mấy bản gcc mới của msys2 nó fix lỗi debugger này rồi có thể xài default debugger cũng ra được ko cần phải tạo thêm `pp.dbg` đâu.
3 Likes

Phuong_Trinh (Phương Trịnh) #7 August 15, 2021, 3:30am

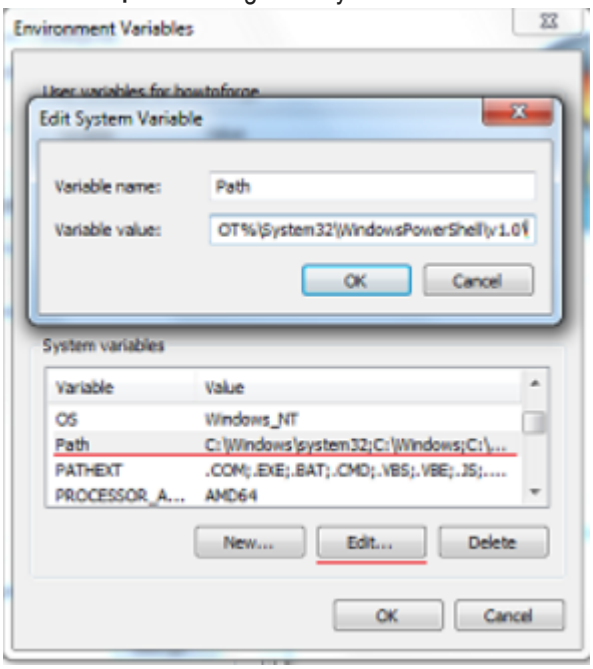
a ơi cho e hỏi, e dùng win 7 mà đến chỗ click vào path rồi bấm new mà máy e k hiện chỗ new lên thì phải làm sao ạ?

---

tntxtnt () #8 August 15, 2021, 12:07pm

e chụp màn hình lên a xem thử xem :V

à nó chỉ hiện ra 2 dòng thế này à :V



vậy thì e bấm vô dòng ở dưới `Variable value` rồi bấm nút `End` cho con trỏ nó trỏ ra ký tự sau cùng, rồi thêm vào `;%MSYS2_ROOT%\bin;%MINGW64_ROOT\bin` (dấu `;` là ngăn cách từng path) Ví dụ nó có giá trị là thế này

```
C:\windows\system32;C:\windows;C:\windows\System32\Wbem;C:\windows\System32\Windo
```

thì e thêm vào nó thành ra thế này là được:

```
C:\windows\system32;C:\windows;C:\windows\System32\Wbem;C:\windows\System32\Windo
```

1 Like

tntxtnt () #9 October 17, 2021, 3:07am

Hướng dẫn cài đặt MSYS2 MinGW và cấu hình debugger cho Codeblock (17/10/2021)

Tutorial này là hướng dẫn cài đặt compiler (trình biên dịch) cho Code::Blocks, sử dụng MSYS2 MING64. Nếu bạn đã down compiler khác rồi thì có thể bỏ qua bước 1 và tới bước 2 để setup cho Code::Blocks. Chỉ cần tìm thư mục `bin` chứa file `g++.exe` ở đâu là được.

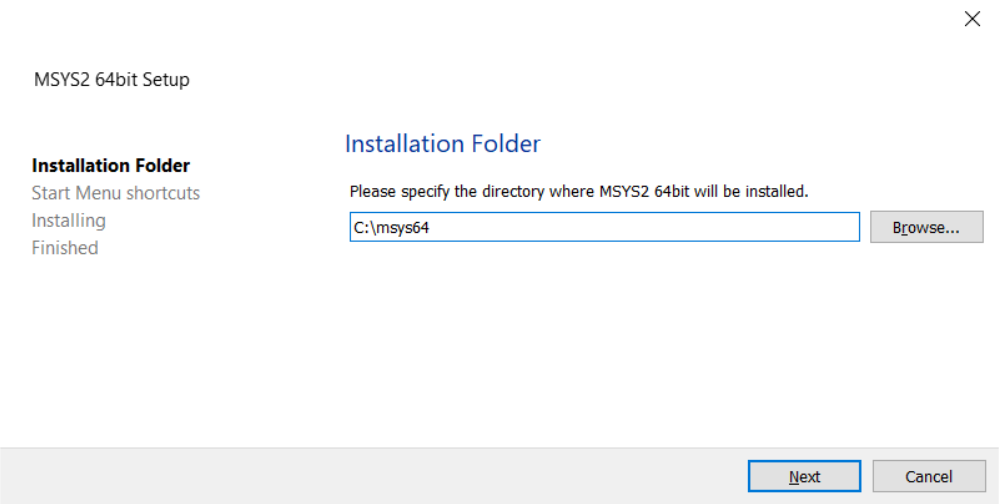
1. Install MSYS2 MINGW64

Sở dĩ mình chọn trình biên dịch thuộc MSYS2 là vì nhiều lý do:

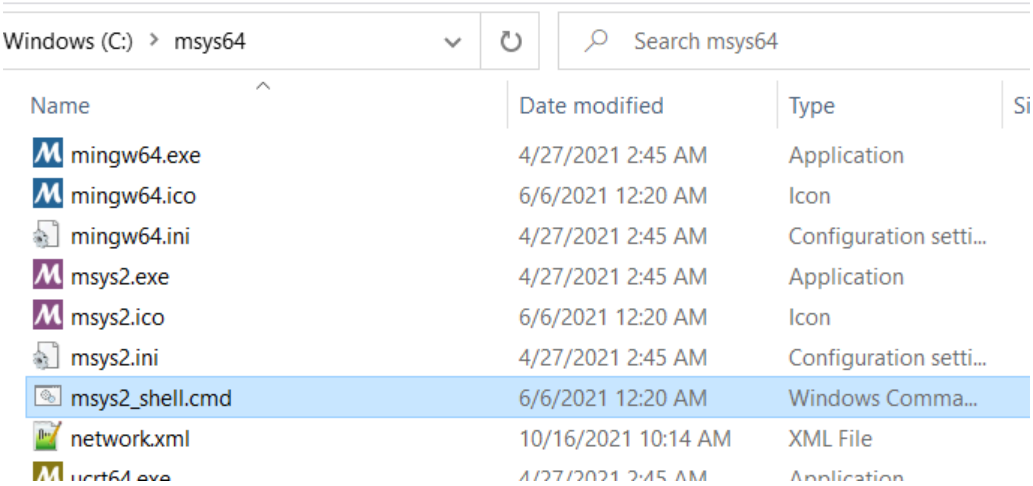
- Nó có sẵn *rất nhiều* các thư viện C++ khác, rất phù hợp với các bạn thích vọc C++ xa hơn những gì trong trường dạy. Muốn xài thư viện ngoài thư viện chuẩn của C++ thay vì phải vất vả down từng source về compile, có khi gặp lỗi ko biết cách sửa, hoặc down binary files về lại gặp conflict với compiler rất khó chịu. Ví dụ với MSYS2 muốn install `gmp` để tính toán số lớn chỉ cần gõ `pacman -S mingw-w64-x86_64-gmp` là xong, ko cần phải tự tay compile từ source. Hay install `boost` là thư viện khổng lồ chỉ cần gõ `pacman -S mingw-w64-x86_64-boost` là nó tự động install dùm, mình khỏi phải làm gì hết.
- Môi trường MSYS2 rất giống với môi trường Arch Linux. Bản chất Arch là rolling release, MSYS2 bắt chước nên luôn update mới nhất trình dịch và các thư viện C++ khác.
- MSYS2 có sẵn package manager `pacman` như `pip` của Python, là cái mà ngôn ngữ C++ còn thiếu.

1.1 Install MSYS2

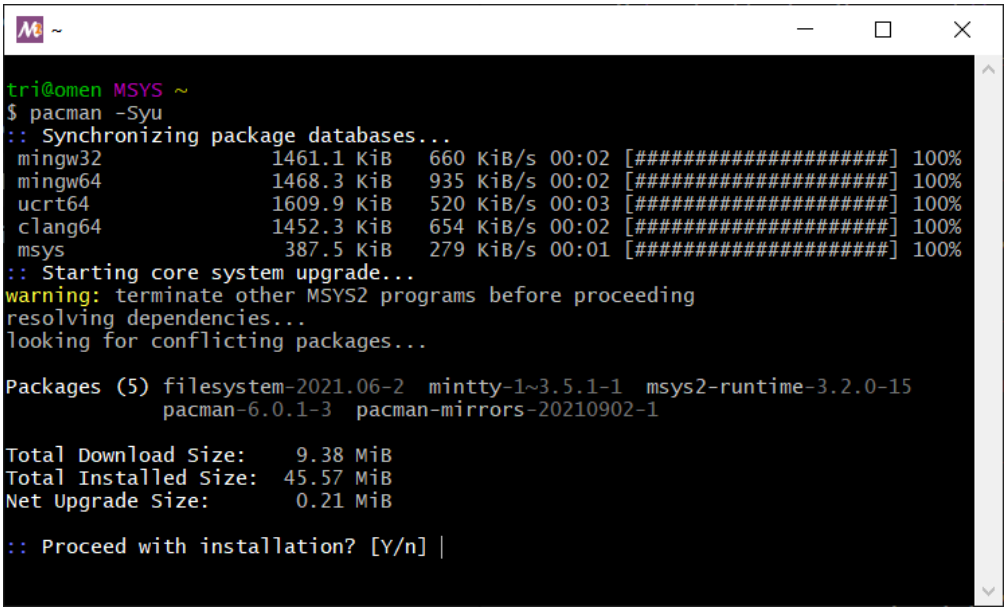
Vào trang **https://msys2.github.io/** và download installer về. Nếu máy bạn là máy cũ chỉ chạy được chương trình 32-bit thì vào **https://repo.msys2.org/distrib/i686/**, chọn file `.tar.xz` nào có ngày tháng gần nhất mà down về rồi giải nén. Nếu ko có chương trình giải nén được file `.xz` thì có thể xài **7-Zip**. Bài hướng dẫn này sẽ chọn đường dẫn install là `C:/msys64`.



Sau khi install/giải nén xong hoặc chọn "Run MSYS2 64-bit now" để mở MSYS2 shell lên, hoặc vào `C:/msys64` và mở `msys2_shell.cmd` lên



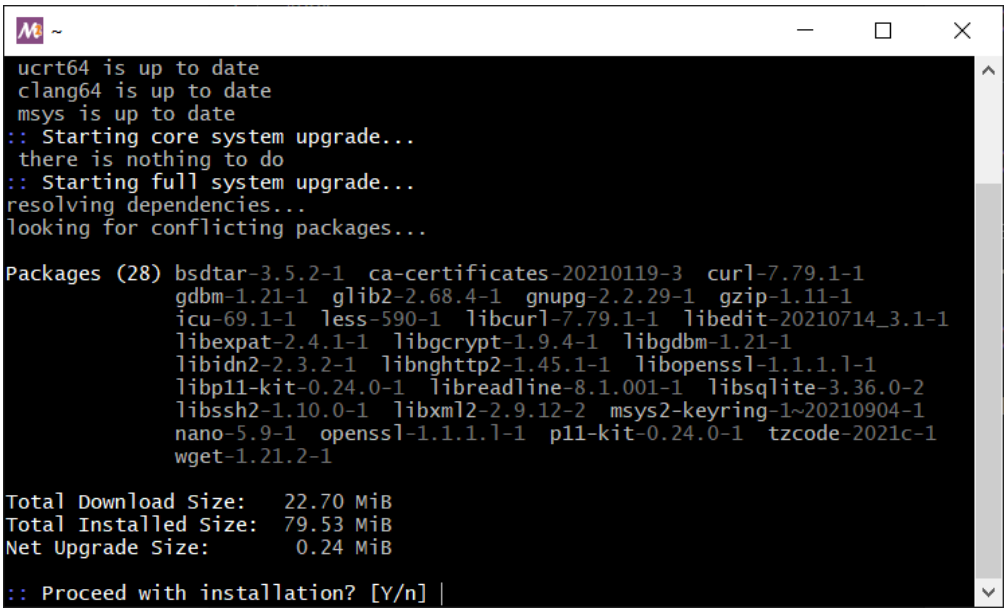
Gõ `pacman -Syu` vào MSYS2 shell để update MSYS lên bản mới nhất:



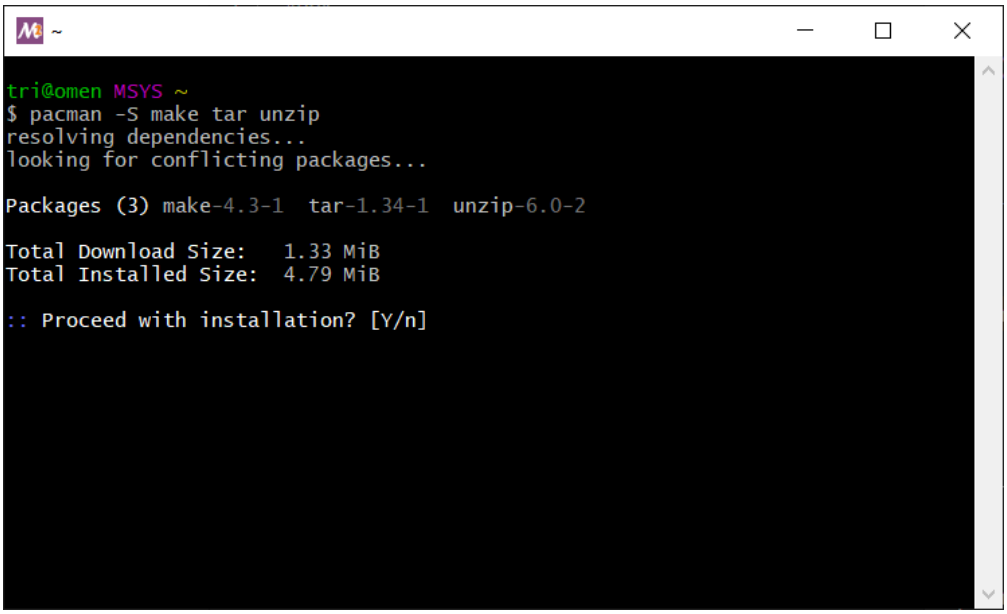
Gõ Enter để update. Update xong gõ Enter tiếp để đóng MSYS2 shell. Xong xuôi mở `msys2_shell.cmd` lên lại. Có thể vào Start menu mở cho dễ (chọn mở MSYS2 MSYS):



Gõ lại `pacman -Syu` lần nữa để update các tools của MSYS2:

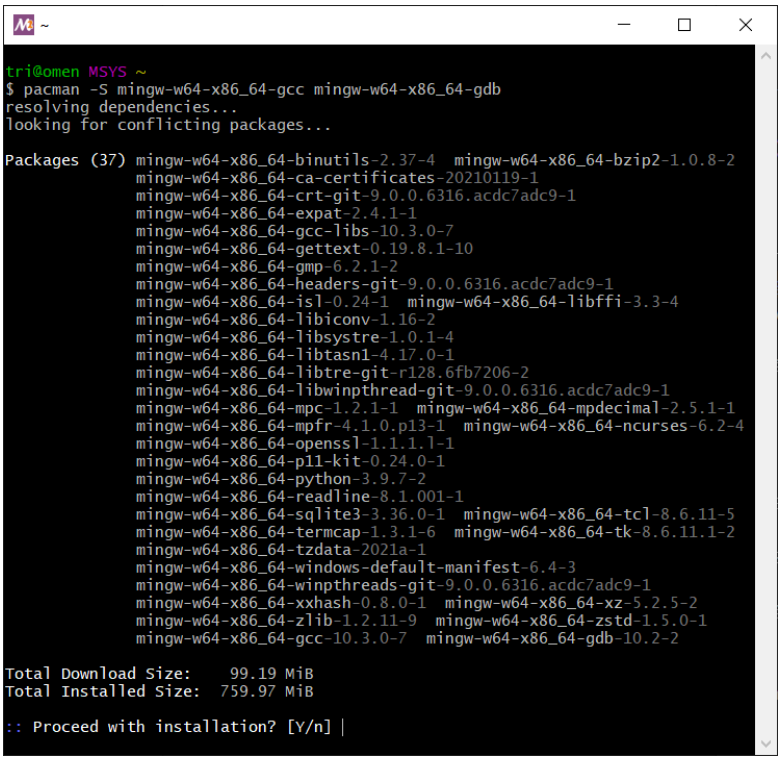


Bản MSYS2 này hình như thiếu cộng cụ `make` và vài công cụ giải nén khác. Để install 3 công cụ `make`, `tar`, và `unzip`, bạn chỉ cần gõ `pacman -S make tar unzip` là xong:



1.2. Install MinGW-w64

Tương tự như khi install `make`, bạn chỉ cần gõ dòng lệnh `pacman -S mingw-w64-x86_64-gcc mingw-w64-x86_64-gdb` để install trình biên dịch GCC và debugger GDB phiên bản 64-bit. (Nếu máy bạn chỉ chạy chương trình 32-bit được thì xài dòng lệnh `pacman -S mingw-w64-i686-gcc mingw-w64-i686-gdb`)



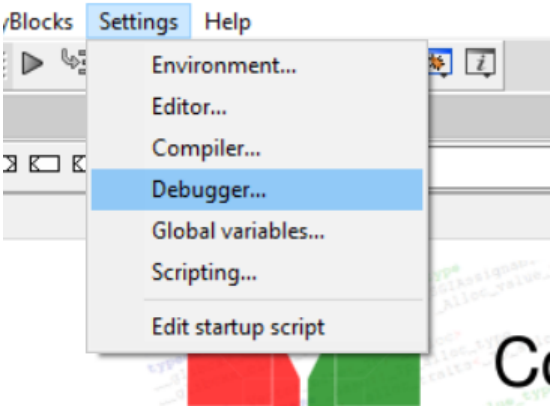
Rồi bấm Enter chờ nó install là xong.

2. Setup MinGW-w64 compiler và debugger cho Code::Blocks

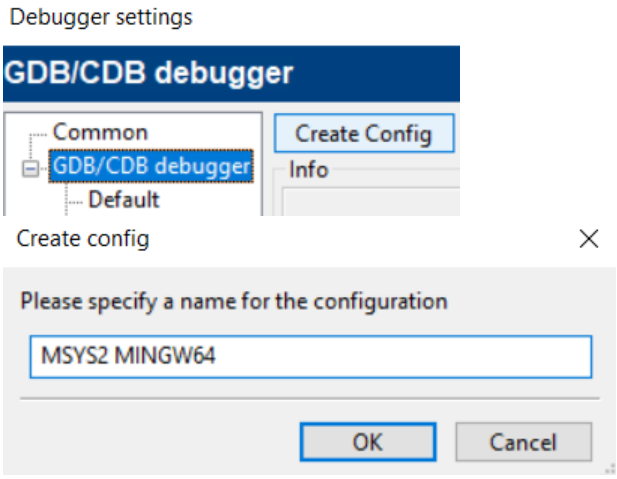
2.1. Setup debugger

2.1.1 Tạo Debugger config

Mở Code::Blocks lên, chọn Settings -> Debugger…



Bấm nút Create Config và đặt tên nó là MSYS2 MINGW64.



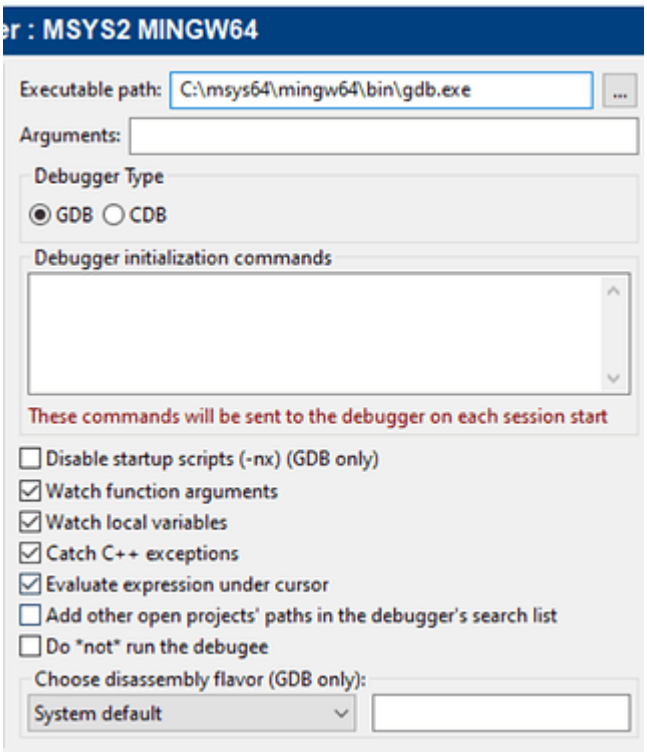
2.1.2 Đặt đường dẫn tới `gdb.exe`

Thêm thông tin cho debugger này, đầu tiên là đường dẫn tới `gdb.exe`:



2.1.3 Các lựa chọn khác

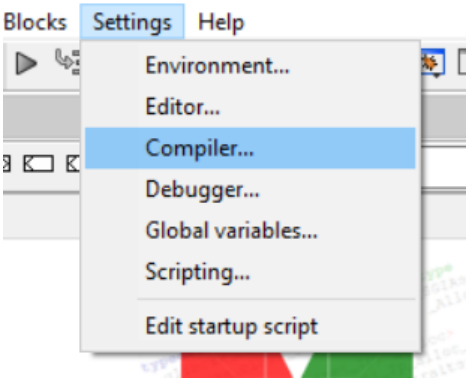
Sau đó là bỏ chọn “Disable startup scripts” đi và chọn “Evaluate expression under cursor”



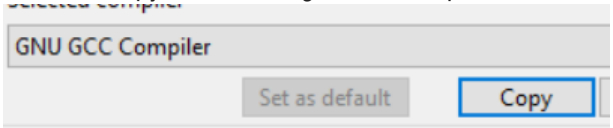
2.2. Setup compiler

2.2.1 Tạo compiler profile mới

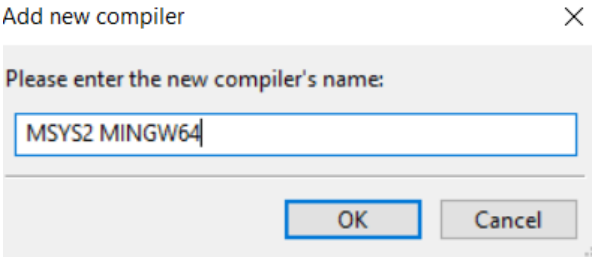
Chọn Settings -> Compiler…



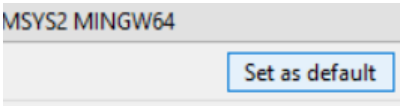
Bấm nút Copy để tạo thông tin cho compiler mới



Đặt tên nó là MSYS2 MINGW64

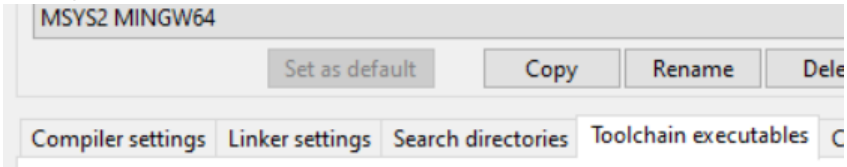


Chọn Set as default luôn.

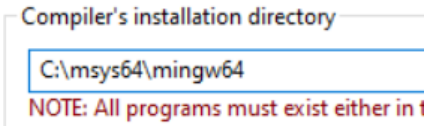


2.2.2 Trỏ path của profile mới tới compiler đã install sẵn trong máy

Bấm qua thẻ Toolchain executables:



Thêm Compiler's installation directory vào:



2.2.3 Chọn debugger

Ở dưới đổi Debugger thành debugger mình vừa tạo ở bước 3.1:



2.2.4 Chọn make program

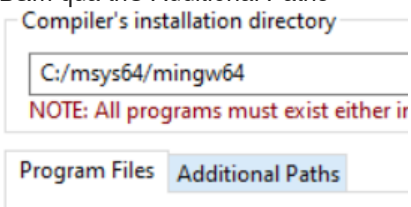
Với dòng Make program, bạn có thể gõ `pacman -S mingw-w64-x86_64-make` vào MSYS2 shell để install `mingw32-make` và để `mingw32-make.exe` ở dòng đó, hoặc có thể xài `make` của MSYS2 ở đường dẫn `C:/msys64/usr/bin/make.exe`.

2.2.4.1 Xài `mingw32-make`

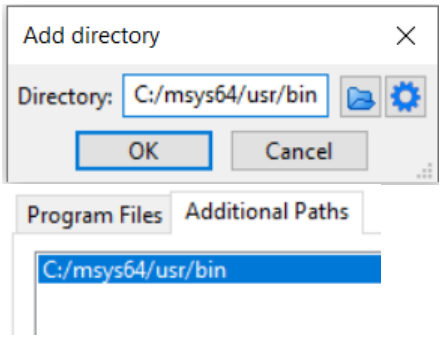
Mở lại MSYS2 shell, gõ `pacman -S mingw-w64-x86_64-make` để install `mingw32-make`. Vậy là xong.

2.2.4.2 Xài `make` của MSYS2

Bấm qua thẻ Additional Paths



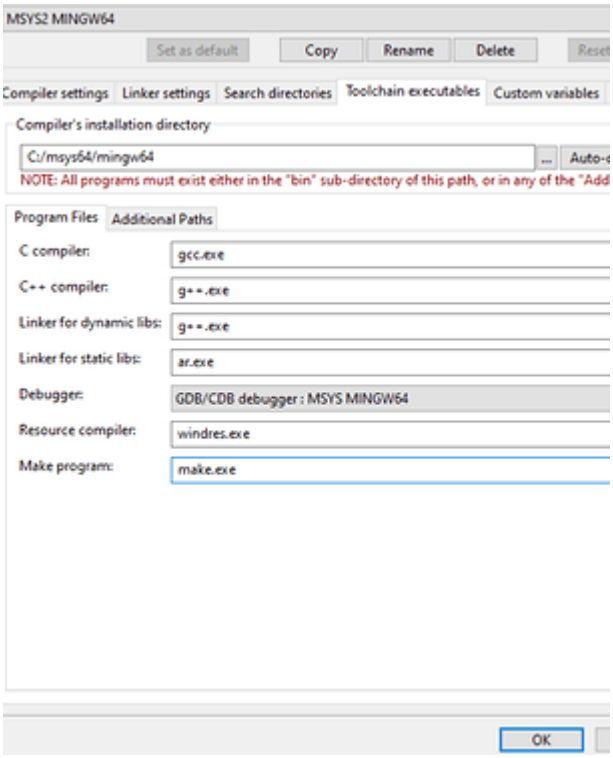
Chọn Add rồi thêm `C:/msys64/usr/bin` vào:



Qua thẻ Program Files sửa Make program lại `make.exe` là xong:



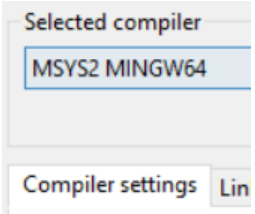
Kết quả (xài `make` của MSYS2):



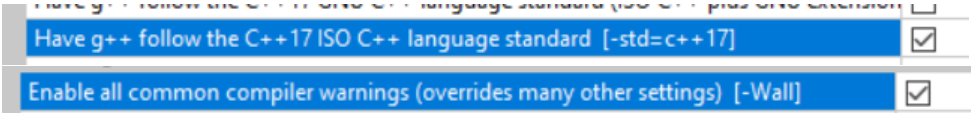
(Nếu bạn xài `mingw32-make` thì dòng Make program sẽ có giá trị là `mingw32-make.exe`)

2.2.5 Chọn thêm default compile flags (phụ nhưng rất cần thiết)

Tới đây là xong rồi, nhưng để bật các tính năng mới nhất của C++ như C++17 thì qua bên thẻ Compiler settings chọn thêm vài thứ:



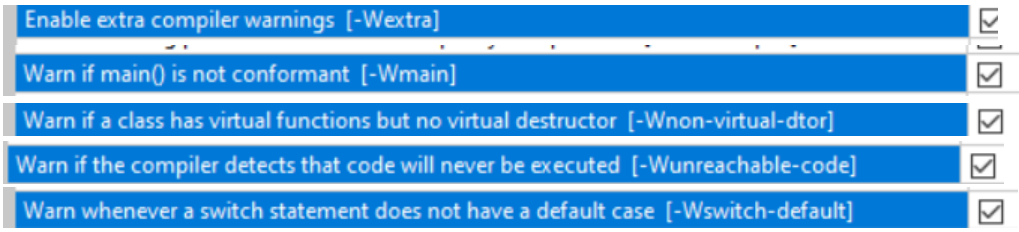
Có 2 flags cần thiết nhất là `-std=c++17` và `-Wall`



Flag `-pedantic` này cũng cần nếu bạn muốn disable các gcc extensions theo ý mình là bậy bạ như VLA:



Các flag khác nên bật:



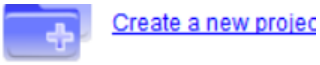
Mấy thứ này tùy chỉnh cho từng project cũng được, ở đây chỉnh thẳng cho compiler profile luôn để khi tạo project mới có sẵn mấy flag này rồi khỏi mất công bật lại nữa.

Cho chắc ăn, khởi động lại Code::Blocks rồi tạo 1 project mới để debug thử.

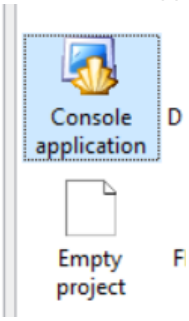
3. Debug với Code::Blocks

3.1 Tạo project mới

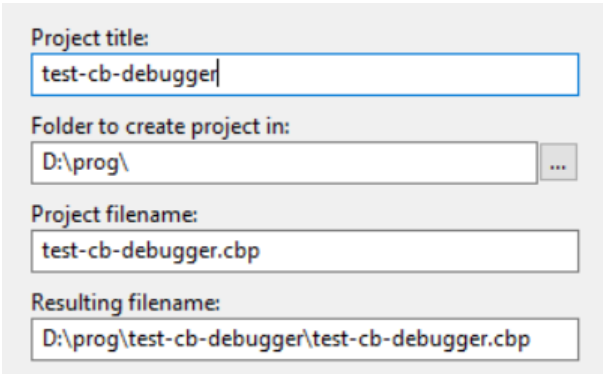
Ở màn hình chính của CB, chọn Create a new project:



Chọn Console application

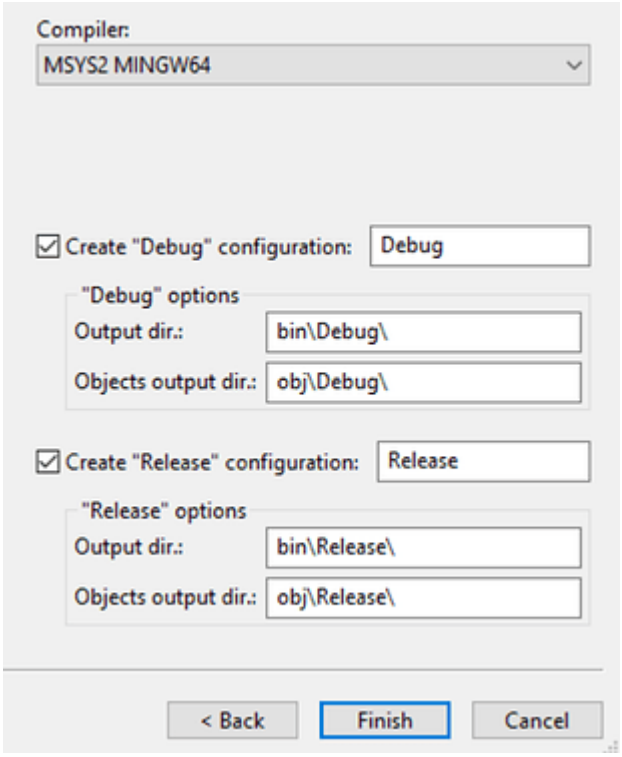


Đặt tên gì đó, chẳng hạn `test-cb-debugger`:



Lưu ý: **tạo project ở thư mục có đường dẫn KHÔNG có khoảng trắng trong path**.

Trước khi bấm Finish nhớ tick ô Debug, và nhìn xem Compiler được chọn là MSYS2 MINGW64:



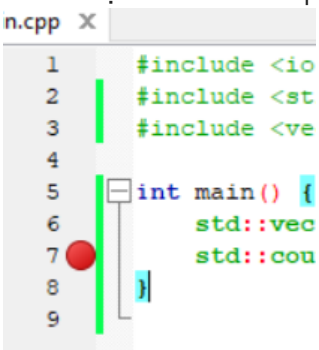
3.2 Debug test program

Sau khi project được tạo, qua khung Management bên trái, mở Sources ra và mở file `main.cpp` lên, sửa lại nội dung nó là:

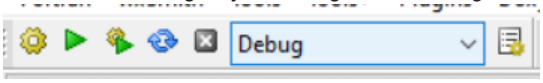
```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>

int main() {
    std::vector<std::string> p = {"Hello", "world"};
    std::cout << p[0] << " " << p[1] << "!\n";
}
```

Click chuột trái vào kế bên phải dòng thứ 7 để đặt break point:



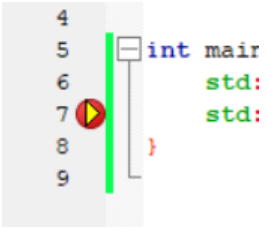
Nhìn xem ở dòng này nó đang chọn Debug build:



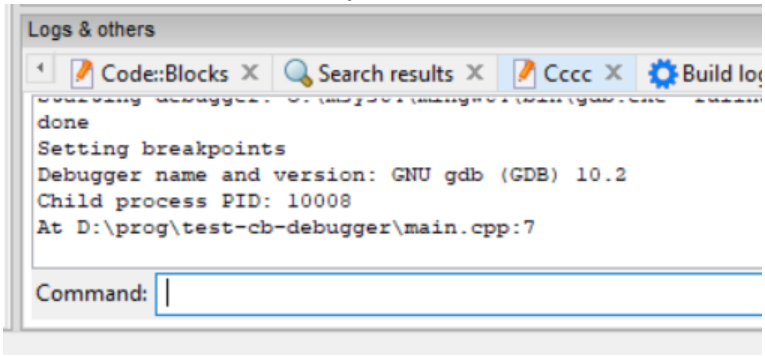
Sau đó nhấn vào phím mũi tên màu đỏ để bắt đầu debug:



Thấy break point có thêm mũi tên vàng là nó đang dừng ở đó:



Cửa sổ ở dưới có chữ thế này là được:



Nếu ko in ra thế này kiểm tra lại xem đường dẫn tới `gdb.exe` trong bước 2.1.2 có đúng chưa.

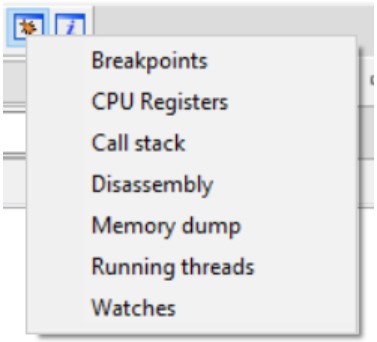
Trong thanh Command, gõ p p rồi Enter để in ra biến p (chữ p đầu tiên là viết tắt của print). Nó in ra dòng này là debugger in bản đẹp thành công: (bản xấu nó in ra 3 4 dòng template gì đó nhức mắt lắm)

```
At D:\prog\test-cb-debugger\main.cpp:7
> p p
$1 = std::vector of length 2, capacity 2 = {"Hello", "world"}
```

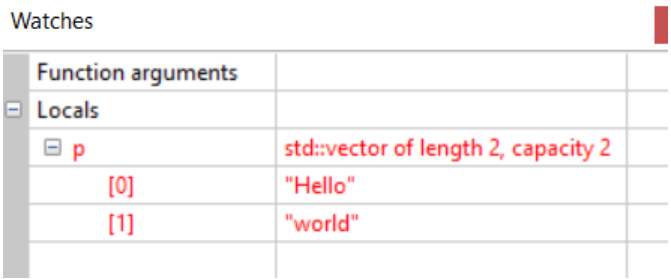
Nếu in ra bản xấu thì tạo project mới ở thư mục có *đường dẫn* KHÔNG có khoảng trắng/dấu cách.

Để mở Watch panel lên xem thì bấm vào icon áp chót ở thanh công cụ này





Chọn Watches là nó hiện lên cửa sổ Watch, resize nó lại thế này cho nhìn ổn là được:



Nếu ko hiện p ở Locals thì về lại bước 2.1.3 xem đã chọn đúng các lựa chọn chưa, ở đây có lẽ quên chọn Watch local variables.

Để chương trình chạy tiếp có thể bấm vào mũi tên màu đỏ cho debugger nó continue. Nếu muốn dừng debug thì bấm vào dấu X đỏ:



Vậy là bạn đã setup thành công MSYS2 và debugger cho Code::Blocks.
3 Likes

Lỗi không debug được

Gặp lỗi Debug trên Dev C++

Không thấy compiler

Vừa tải codeblock về chạy thử C++ thì bị lỗi

Lỗi multiple definition of khi sử dụng DevC++

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?